Educação em computação quântica desde a educação básica: revisão de literatura, cenários internacionais e a armadilha da renda média

Marcelo Claro Laranjeira
OpenCode Ecosystem Core, Brasil
Autor da obra *3000 Laudas de Física Quântica: do bit ao todo*

Resumo

A computação quântica deixou de ser apenas um tema de física teórica e passou a integrar agendas de política científica, formação de força de trabalho e estratégia industrial. Este artigo discute se e como a educação em computação quântica pode começar na educação básica, quais benefícios os países podem esperar em horizontes curto, médio e longo e em que medida essa educação contribui para superar a armadilha da renda média. A análise combina uma revisão narrativa estruturada da literatura recente, com fontes verificadas por DOI, e uma análise de cenários condicionais. A obra *3000 Laudas de Física Quântica* é examinada como infraestrutura educacional aberta: 100 conceitos, 10 lentes, 3 níveis, 100 fichas de evidência, 400 notas de cálculo, ponte linguística português–chinês e uma edição de curso com 600 laudas. A literatura indica que a educação quântica na educação básica é viável com ferramentas visuais, acesso em nuvem e mediação docente, mas os estudos são pequenos, curtos e majoritariamente exploratórios. Os benefícios de curto prazo são educacionais e informacionais; os de médio prazo dependem de formação docente continuada, currículo, laboratórios e demanda industrial; os de longo prazo dependem de instituições, investimento em P&D e capacidade de absorção. A armadilha da renda média não é superada por uma única tecnologia: a educação quântica contribui para capital humano e capacidade de absorção, mas só produz efeitos duradouros quando combinada com políticas de inovação, infraestrutura, compras públicas e redução de desigualdades. O artigo conclui com uma agenda de pesquisa e com critérios para distinguir expansão educacional de propaganda tecnológica.

Palavras-chave: educação em computação quântica; educação básica; armadilha da renda média; política científica; Brasil.

Abstract

Quantum computing has moved from theoretical physics to science policy, workforce development and industrial strategy. This article asks whether and how quantum computing education can begin in basic education, what benefits countries may expect in the short, medium and long run, and to what extent such education helps overcome the middle-income trap. The analysis combines a structured narrative review of recent literature, with DOI-verified sources, and a conditional scenario analysis. The work *3000 Laudas de Física Quântica* is examined as open educational infrastructure: 100 concepts, 10 lenses, 3 levels, 100 evidence sheets, 400 calculation notes, a Portuguese–Chinese language bridge and a 600-laud course edition. The literature suggests that quantum education in basic education is feasible with visual tools, cloud access and teacher mediation, but studies are small, short and mostly exploratory. Short-term benefits are educational and informational; medium-term benefits depend on continuous teacher training, curriculum, laboratories and industry demand; long-term benefits depend on institutions, R&D investment and absorptive capacity. The middle-income trap is not overcome by a single technology: quantum education contributes to human capital and absorptive capacity, but durable effects require innovation policy, infrastructure, public procurement and inequality reduction. The article closes with a research agenda and criteria to distinguish educational expansion from technological hype.

Keywords: quantum computing education; basic education; middle-income trap; science policy; Brazil.

---

1 Introdução

A chamada segunda revolução quântica promete transformar comunicação, sensoriamento, simulação e computação. Diferentemente de uma promessa isolada de laboratório, ela já aparece em programas nacionais, investimentos industriais e disputas por padrões tecnológicos. Nesse contexto, a formação de pessoas capazes de entender, operar e criticar tecnologias quânticas deixa de ser um luxo acadêmico e se torna parte da infraestrutura de um país. A pergunta relevante não é apenas “quem terá o computador quântico mais rápido?”, mas “quem terá gente capaz de usá-lo, ensiná-lo, regulá-lo e imaginar aplicações socialmente úteis?”.

A literatura sobre educação em computação quântica cresceu nos últimos anos, mas ainda é jovem. Revisões sistemáticas recentes mostram um campo dominado por pilotos, disciplinas eletivas e experiências extracurriculares, com poucos estudos longitudinais e pouca comparação entre desenhos curriculares (YUSUF et al., 2025; VALENCIA et al., 2025). A maior parte das intervenções acontece no ensino médio ou no início da graduação, com apoio de simuladores, ambientes visuais e acesso em nuvem a computadores quânticos. Os resultados relatados tendem a ser positivos em motivação, compreensão conceitual e atitudes, mas as amostras são pequenas e os instrumentos variam muito. Isso não invalida o campo; indica que a expansão precisa ser acompanhada de avaliação rigorosa.

O Brasil ocupa uma posição peculiar nesse debate. O país tem uma comunidade quântica emergente, grupos de pesquisa reconhecidos e acesso a plataformas em nuvem, mas convive com desigualdades educacionais persistentes, baixo investimento relativo em P&D e uma estrutura produtiva ainda muito dependente de commodities. A armadilha da renda média descreve justamente a dificuldade de passar de uma economia de renda média para uma economia de alta renda baseada em produtividade, inovação e capital humano (GRIFFITH, 2011; DONER; SCHNEIDER, 2016). A educação em computação quântica não resolve essa armadilha sozinha, mas pode contribuir para a capacidade de absorção de tecnologias avançadas — desde que não seja tratada como atalho milagroso.

Este artigo tem três perguntas orientadoras:

1. O que a literatura recente sustenta sobre a viabilidade e os limites da educação em computação quântica na educação básica?
2. Quais benefícios podem ser esperados em horizontes curto, médio e longo, e como diferentes países se posicionam nesse percurso?
3. Em que medida a educação quântica pode contribuir para superar a armadilha da renda média, e quais políticas complementares são indispensáveis?

A obra *3000 Laudas de Física Quântica: do bit ao todo* é usada como estudo de caso de infraestrutura educacional aberta. Ela não é apresentada como intervenção comprovada; é examinada como recurso curricular, técnico e linguístico que reduz barreiras de entrada e permite testar hipóteses pedagógicas em escala. A contribuição do artigo é tripla: (a) sintetiza evidências dispersas sobre educação quântica na educação básica; (b) organiza cenários comparativos por país e por horizonte temporal; (c) explicita o nexo — frequentemente exagerado — entre educação quântica e armadilha da renda média.

O restante do artigo está organizado em seis seções. A seção 2 descreve a obra e seus princípios de desenho. A seção 3 apresenta a revisão de literatura. A seção 4 explicita o método. A seção 5 apresenta os resultados, com tabelas de síntese, comparação internacional e cenários para o Brasil. A seção 6 discute implicações, riscos e agenda de pesquisa. A seção 7 conclui.

---

2 A obra como infraestrutura educacional

2.1 Arquitetura

A obra *3000 Laudas de Física Quântica* organiza 100 conceitos em 10 partes, cada conceito desdobrado em 10 lentes e 3 níveis, totalizando 3000 laudas. As lentes são: ideia em 60 segundos, analogia e limite, mão na massa, laboratório, erro comum, para ir além, roda de diálogo, ética e sociedade, conexão com a vida e checkpoint. Os níveis vão do leitor iniciante ao pesquisador em formação. Cada lauda tem código único, ponte sonora português–chinês, caixa de rigor científico, checkpoint e vínculo com uma ficha de evidência. O conjunto inclui 100 fichas, 400 notas de cálculo e uma edição de curso com 600 laudas, além de audiolivro e materiais de apoio.

A obra foi construída com princípios de engenharia educacional: especificação antes da implementação, testes automatizados, verificação de contratos e explicitação de limites. A versão de referência tem 3502 páginas, 3000 laudas e zero transbordamentos de página; a suíte de reprodução dos experimentos E01–E18 e o experimento novo E19 (desigualdade de Mermin) foram executados em simulador com 20 sementes × 4096 tiros (LARANJEIRA, 2026a, 2026b). Esses números são evidência de consistência técnica, não de eficácia pedagógica.

2.2 Evidência e limites

Cada ficha de evidência registra uma frase-síntese, a fonte primária, o que foi medido, o que não prova, a prática, o resultado, o grau de evidência, a citação e a leitura complementar. Esse desenho obriga o leitor a distinguir três coisas: o que o experimento

mediu, o que ele não prova e o que a interpretação acrescenta. É uma resposta pedagógica ao problema da sobreinterpretação, comum em materiais introdutórios de computação quântica.

A obra não é um currículo completo nem uma intervenção validada. Ela não substitui formação docente, laboratório, avaliação diagnóstica ou acompanhamento longitudinal. Também não garante aprendizagem por si só: um texto bem estruturado pode ser mal usado, e uma sequência de 7 minutos por lauda pode se tornar fragmentada se não houver mediação. O que a obra oferece é uma infraestrutura modular, de baixo custo relativo, que pode ser adaptada a diferentes contextos e testada com desenhos quasi-experimentais.

2.3 O que a obra permite testar

A arquitetura da obra sugere várias hipóteses pesquisáveis:

- **H1:** laudas de 7 minutos com uma única ideia, uma ponte e um checkpoint reduzem a sobrecarga cognitiva em comparação com aulas expositivas longas.
- **H2:** a lente “erro comum” melhora a capacidade de detectar misconceptions em relação a materiais que apenas apresentam a definição correta.
- **H3:** a ponte linguística português–chinês aumenta a percepção de pertencimento de estudantes brasileiros em relação à ciência global, sem substituir o ensino de inglês.
- **H4:** o dossiê de evidência e a caixa de rigor aumentam a habilidade de formular afirmações calibradas (“é consistente com”, “não prova”) em vez de afirmações absolutas.
- **H5:** a edição de curso de 600 laudas é mais viável para a educação básica do que a obra de referência de 3000 laudas, mas exige formação docente específica.

Essas hipóteses são falsificáveis e podem ser testadas com instrumentos padronizados, grupos de comparação e acompanhamento de pelo menos um semestre. A obra não responde a elas por si; ela cria condições para que sejam investigadas.

---

3 Revisão de literatura

3.1 Educação em computação quântica na educação básica

A revisão sistemática de Yusuf, Román-González e Behera (2025) é um marco porque organiza um campo ainda disperso. Os autores mostram que a pesquisa em educação

quântica K-12 cresceu, mas continua concentrada em experiências de ensino médio, com forte presença de simuladores e ambientes visuais. Os estudos variam em duração, profundidade matemática e instrumentos de avaliação. Muitos relatam ganhos de motivação e compreensão conceitual, mas poucos medem retenção, transferência ou impacto em escolhas de carreira. A conclusão é cautelosa: há viabilidade, não há evidência suficiente para afirmar escala ou superioridade de um modelo curricular.

Valencia et al. (2025), em outra revisão sistemática, chegam a uma conclusão semelhante: o impacto da computação quântica na educação é promissor, mas a base empírica é limitada, heterogênea e carece de padronização. Os autores destacam a necessidade de estudos com grupos de controle, instrumentos validados e acompanhamento longitudinal. A convergência entre as duas revisões é importante: o campo não está maduro para rankings de países baseados em resultados de aprendizagem, mas está maduro o suficiente para construir protocolos comparáveis.

Experiências concretas ajudam a entender o que funciona. Hughes et al. (2022) descrevem um curso de computação quântica para estudantes do ensino médio baseado em programação com Qiskit e projetos guiados. Angara, Stege e MacLean (2020) relatam uma experiência com estudantes de ensino médio usando ambientes visuais e simuladores, com foco em conceitos de superposição e medição. Sun et al. (2024) propõem uma abordagem “de computação para mecânica quântica”, começando pelo funcionamento de um computador quântico e introduzindo a formalização matemática depois; os autores argumentam que essa ordem reduz barreiras de entrada. Hannum (2025) mostra como o algoritmo de Grover pode ser ensinado no ensino médio com uma progressão cuidadosa. Oikonomou, Savvas e Iatrellis (2025) exploram literacia quântica e distribuição quântica de chaves (QKD) no ensino secundário, conectando conceitos abstratos a aplicações de segurança.

Esses trabalhos compartilham três achados práticos. Primeiro, a mediação docente é insubstituível: ferramentas visuais e simuladores ajudam, mas não ensinam sozinhos. Segundo, a matemática não precisa ser um pré-requisito inicial; ela pode ser introduzida à medida que se torna necessária, desde que não seja evitada indefinidamente. Terceiro, o acesso em nuvem a computadores quânticos reais ou simuladores aumenta o engajamento, mas também cria dependência de plataformas, custos e políticas de acesso. A literatura ainda não resolve como equilibrar autenticidade experimental e sustentabilidade pedagógica.

3.2 Da literacia quântica à força de trabalho

A expressão “força de trabalho quântica” não se refere apenas a físicos. Kaur e Venegas-Gomez (2022), em uma revisão de iniciativas globais, mostram que o setor precisa de

engenheiros de hardware, desenvolvedores de software, especialistas em controle, técnicos de criostato, profissionais de segurança, gestores de produto, educadores e formuladores de políticas. Aiello et al. (2021), no manifesto “Achieving a quantum smart workforce”, argumentam que a formação deve ser interdisciplinar e incluir competências de comunicação, ética e gestão, não apenas álgebra linear e física. Li et al. (2024) descrevem esforços para desenvolver uma força de trabalho quântica na graduação, com ênfase em projetos práticos e parcerias com a indústria.

Essa literatura tem uma implicação para a educação básica: o objetivo não deve ser transformar todos os estudantes em especialistas, mas garantir que uma parcela ampla compreenda os princípios, as aplicações e os riscos. A literacia quântica é relevante para cidadãos que votarão em políticas de segurança, profissionais que usarão ferramentas quânticas em outras áreas e estudantes que poderão seguir carreiras técnicas. A metáfora útil é a da alfabetização digital: não se aprende a programar para virar engenheiro de software, mas para entender o mundo digital e nele atuar com autonomia.

3.3 Estratégias nacionais

Os Estados Unidos institucionalizaram a área com o National Quantum Initiative Act, em 2018, que articula agências federais, laboratórios, universidades e indústria (STIMERS, 2019; RAYMER; MONROE, 2019). O programa inclui pesquisa, infraestrutura e formação de força de trabalho, com ênfase em parcerias público-privadas. A União Europeia lançou o Quantum Flagship, com o objetivo de coordenar pesquisa, inovação e educação em escala continental (RIEDEL et al., 2017). A China fez investimentos massivos em laboratórios, infraestrutura e formação, e a produção científica chinesa em tecnologia quântica cresceu de forma acelerada (JANG; CHOUNG; KANG, 2022). O livro *China’s Innovation Challenge*, organizado por Lewin, Kenney e Murmann (2016), discute como a China tenta passar de uma economia de imitação para uma economia de inovação — exatamente o problema da armadilha da renda média.

A América Latina, e o Brasil em particular, tem uma comunidade quântica emergente, mas fragmentada. Venegas-Gomez (2021) descreve esforços para criar uma comunidade quântica latino-americana, com ênfase em colaboração regional, acesso a plataformas e formação de estudantes. Wimmer e Moraes (2022) discutem a intersecção entre computação quântica, constitucionalismo digital e direito à criptografia no Brasil, mostrando que a agenda quântica não é apenas técnica: ela envolve direitos, segurança e governança. O Brasil tem grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e acesso a nuvens quânticas, mas ainda não construiu uma política nacional articulada de educação quântica. A obra analisada neste artigo é uma tentativa de preencher parte dessa lacuna, no nível dos recursos educacionais.

3.4 A armadilha da renda média

A armadilha da renda média é uma regularidade empírica, não uma lei. Ela descreve a dificuldade de países de renda média sustentarem crescimento ao se aproximarem da fronteira tecnológica. Griffith (2011), em um capítulo do Banco Mundial, sintetiza os mecanismos: perda de competitividade em custos frente a países de renda baixa, dificuldade de competir em inovação frente a países de renda alta, e necessidade de instituições e capital humano que sustentem produtividade. Doner e Schneider (2016) mostram que a armadilha não é apenas econômica: é política. Países que conseguem construir coalizões pró-inovação, burocracias competentes e políticas industriais seletivas têm mais chances de escapar; países capturados por elites rentistas tendem a estagnar.

A educação é um dos canais centrais. Zhang et al. (2013) mostram, para a China, que a desigualdade de capital humano e a baixa qualidade da educação em áreas rurais limitam a transição para uma economia intensiva em conhecimento. Jayadevan, Hoang e Yarram (2022) revisam a relação entre capital humano e armadilha da renda média e encontram evidências de que a qualidade da educação, e não apenas a quantidade de anos de escolaridade, importa. A OCDE (2017) mostra, com os dados do PISA, que o desempenho em ciências está associado a fatores socioeconômicos e que sistemas educacionais mais equitativos tendem a produzir melhores resultados agregados.

No Brasil, a desigualdade educacional é um obstáculo estrutural. Menezes Filho e Kirschbaum (2018) analisam a relação entre educação e desigualdade no país e mostram que o acesso melhorou, mas a qualidade e a equidade permanecem desiguais. Cito e Marôco (2026), usando dados do PISA 2022, mapeiam a desigualdade educacional para além da média nacional, revelando heterogeneidade entre redes, regiões e grupos sociais. Pugliese e Santos (2022) discutem a relação entre o PISA e o movimento STEM no Brasil, alertando para o risco de importar modelos sem adaptação ao contexto local. Emmendoerfer (2022) e a OCDE (2019) descrevem um sistema de inovação com potencial, mas com fragilidades de coordenação, financiamento e articulação entre academia, setor público e empresa.

3.5 O que a literatura sustenta — e o que não sustenta

Em síntese, a literatura sustenta que:

- a educação em computação quântica é viável no ensino médio e no início da graduação, com ferramentas visuais, simuladores e projetos guiados;
- a formação docente é o principal gargalo, mais do que o acesso a hardware;
- a interdisciplinaridade é necessária: física, matemática, computação, engenharia, ética e políticas públicas;

- o acesso em nuvem reduz custos, mas cria dependências e não substitui laboratórios e experimentos;
- a literacia quântica tem valor cívico e profissional, mesmo para quem não será especialista.

A literatura não sustenta que:

- um curso de computação quântica na educação básica, por si só, aumente crescimento econômico;
- exista um modelo curricular universalmente superior;
- os resultados positivos de pilotos possam ser generalizados sem avaliação;
- a armadilha da renda média possa ser superada apenas por educação quântica;
- o número de publicações ou de programas nacionais seja uma medida direta de qualidade educacional.

Essa distinção é a base dos cenários da próxima seção.

---

4 Método

4.1 Revisão narrativa estruturada

Este artigo não é uma revisão sistemática no sentido PRISMA. É uma revisão narrativa estruturada, com critérios explícitos de inclusão e exclusão, para responder a uma pergunta ampla de política educacional. A escolha é justificada pela natureza do objeto: a literatura sobre educação quântica na educação básica é pequena e heterogênea, e uma meta-análise exigiria padronização que os estudos ainda não oferecem.

As buscas foram realizadas na API do Crossref, entre outubro e novembro de 2026, com consultas por título e por palavra-chave. Foram incluídos:

- artigos revisados por pares publicados entre 2017 e 2026;
- revisões sistemáticas e revisões de escopo sobre educação quântica;
- estudos de caso e relatos de experiência com estudantes do ensino médio ou da graduação inicial;
- documentos oficiais e capítulos de livros sobre políticas nacionais, armadilha da renda média e desigualdade educacional;
- obras de referência sobre a América Latina e o Brasil.

Foram excluídos:

- textos sem identificador persistente (DOI) ou sem fonte institucional verificável;
- materiais puramente promocionais de empresas ou plataformas;
- estudos sem descrição minimamente clara de participantes, intervenção ou instrumento;
- preprints não revisados, exceto quando usados como indicação de tendência e identificados como tal.

A verificação de metadados foi feita na API do Crossref. O Apêndice A lista as fontes e os critérios. A seleção não é exaustiva; é suficiente para sustentar uma síntese crítica e identificar lacunas.

4.2 Análise de cenários

A análise de cenários organiza os possíveis benefícios em três horizontes:

- **Curto prazo (0–3 anos):** formação docente, introdução de módulos, acesso a simuladores e nuvem, comunicação pública, clubes e olimpíadas.
- **Médio prazo (4–10 anos):** integração curricular, cursos técnicos e de graduação, pesquisa aplicada, startups, parcerias com indústria, compras públicas.
- **Longo prazo (11–20 anos):** capacidade de P&D, infraestrutura quântica, aplicações em fármacos, finanças, logística, segurança, produtividade e diversificação econômica.

Os cenários são condicionais, não prognósticos. Cada um depende de um conjunto de hipóteses: continuidade de investimento, formação docente em escala, estabilidade institucional, demanda industrial, acesso a tecnologia e governança. As tabelas usam avaliações qualitativas (baixo, médio, alto) e explicitam a base de cada julgamento. Não há previsão numérica de PIB, emprego ou retorno econômico; tais previsões exigiriam modelos macroeconômicos e dados que este artigo não possui.

4.3 Limites

O artigo tem limites claros. Primeiro, a literatura sobre educação quântica K-12 é recente e enviesada para experiências bem-sucedidas; estudos com resultados negativos são menos publicados. Segundo, a comparação internacional é qualitativa e baseada em fontes secundárias; não há coleta primária de dados por país. Terceiro, a análise da armadilha da renda média é seletiva: não esgota a literatura de crescimento econômico. Quarto, a obra

analisada é um estudo de caso, não uma amostra representativa. Quinto, as projeções são cenários exploratórios, não previsões. Esses limites não anulam a contribuição, mas devem orientar a leitura.

---

5 Resultados

5.1 Síntese das evidências sobre educação quântica

A Tabela 1 organiza os principais achados da literatura selecionada.

Tabela 1 — Síntese de evidências sobre educação em computação quântica

Estudo	Contexto	Desenho	Achado principal	Limite
Yusuf et al. (2025)	Revisão K-12	Revisão sistemática	Campo cresce, mas há poucos estudos empíricos robustos; mediação docente é central	Heterogeneidade de instrumentos e amostras
Valencia et al. (2025)	Revisão de impacto	Revisão sistemática	Resultados promissores em motivação e conceitos; falta padronização	Poucos estudos com grupo de controle
Hughes et al. (2022)	Ensino médio	Curso com Qiskit	Programação e projetos aumentam engajamento	Amostra pequena, sem acompanhamento longo
Angara et al. (2020)	Ensino médio	Relato de experiência	Ambientes visuais ajudam a introduzir superposição e medição	Falta de avaliação comparativa
Sun et al. (2024)	Ensino médio	Abordagem “computação primeiro”	Começar pelo funcionamento do computador reduz barreiras matemáticas	Contexto específico; replicação necessária
Hannum (2025)	Ensino médio	Sequência didática com Grover	Algoritmo pode ser ensinado com progressão cuidadosa	Um tópico, um contexto
Oikonomou et al. (2025)	Ensino secundário	Literacia quântica e QKD	Aplicações de segurança aumentam relevância percebida	Estudo exploratório
Kaur e Venegas-Gomez (2022)	Global	Revisão de iniciativas	Força de trabalho quântica é interdisciplinar e vai além do PhD	Mapeamento descritivo
Aiello et al. (2021)	Global	Manifesto e revisão	Formação deve incluir ética, comunicação e gestão	Proposta normativa
Li et al. (2024)	Graduação	Experiência de formação	Projetos práticos e parcerias com indústria são eficazes	Contexto institucional específico

Fonte: elaboração própria a partir das fontes citadas.

O padrão que emerge é consistente: a educação quântica é possível antes da graduação, mas o gargalo é humano e institucional, não apenas tecnológico. Ferramentas e nuvem resolvem parte do problema de acesso; não resolvem o problema de formação docente, currículo e avaliação.

5.2 Comparação internacional

A Tabela 2 compara modelos nacionais de forma qualitativa. As células não são um ranking; são uma leitura dos ênfases e gargalos descritos na literatura.

Tabela 2 — Cenários comparativos por país ou bloco

País/bloco	Ênfase estratégica	Curto prazo (0–3 anos)	Médio prazo (4–10 anos)	Longo prazo (11–20 anos)	Gargalo principal
Estados Unidos	P&D, indústria, segurança	Programas de formação, cursos K-12, nuvem	Startups, migração pós-quântica, força de trabalho	Liderança tecnológica e econômica	Desigualdade educacional e oferta de professores
União Europeia	Coordenação, pesquisa, soberania	Projetos educacionais, padrões, mobilidade	Indústria quântica, comunicação segura	Soberania tecnológica e mercado único	Fragmentação e escala de investimento
China	Estado, infraestrutura, escala	Formação acelerada, laboratórios, plataformas	Ecossistema de hardware e software	Liderança em áreas selecionadas	Controles de exportação, centralização e qualidade da educação básica
Brasil	Comunidade emergente, aplicações	Formação docente, divulgação, recursos bilíngues	Nichos em software, educação, agronegócio, finanças	Produtividade e diversificação	Educação básica desigual, infraestrutura e coordenação
América Latina (geral)	Colaboração regional	Redes, escolas de verão, acesso em nuvem	Formação de comunidade e projetos conjuntos	Inserção em cadeias globais	Fragmentação e dependência tecnológica

Fonte: elaboração própria a partir de Stimers (2019), Raymer e Monroe (2019), Riedel et al. (2017), Jang, Choung e Kang (2022), Lewin, Kenney e Murmann (2016), Venegas-Gomez (2021) e Wimmer e Moraes (2022). As avaliações são qualitativas e condicionais; não são previsões.

A comparação sugere três padrões. Primeiro, países com sistemas de educação básica mais equitativos e com maior investimento em P&D tendem a capturar mais rapidamente os benefícios de médio prazo. Segundo, a existência de uma política nacional não garante formação docente de qualidade; o elo entre estratégia e sala de aula é frágil em vários contextos. Terceiro, países de renda média que dependem apenas de importação de tecnologia correm o risco de se tornar consumidores de soluções projetadas em outro lugar

— o que alguns autores chamam de “colonialismo quântico”. A capacitação local, mesmo que comece pequena, é uma forma de reduzir essa dependência.

5.2.1 Um índice heurístico de captura de benefícios

Para tornar a comparação mais explícita, a Tabela 2a propõe um índice heurístico de 1 a 5 em cinco dimensões. A pontuação não é uma medição: é um exercício de julgamento informado pela literatura citada. O objetivo é mostrar como diferentes pontos de partida mudam a velocidade esperada de captura de benefícios, não prever PIB ou emprego.

Tabela 2a — Índice heurístico de captura de benefícios (1–5)

País/ bloco	Base educacional	Formação docente	P&D e infraestrutura	Demanda industrial	Governança	Índice curto	Índice médio	Índice longo
Estados Unidos	4	4	5	5	4	4,25	4,45	4,55
União Europeia	4	4	4	3	4	3,90	3,80	3,75
China	3	3	5	5	4	3,60	4,00	4,25
Brasil	2	2	3	2	2	2,15	2,25	2,30
América Latina (média)	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00

Fonte: elaboração própria. Pesos: curto prazo (base 0,35; docente 0,30; P&D 0,15; indústria 0,10; governança 0,10); médio prazo (0,20; 0,25; 0,25; 0,20; 0,10); longo prazo (0,15; 0,15; 0,30; 0,25; 0,15). As notas são julgamentos qualitativos do autor, não medições; uma análise de sensibilidade com especialistas seria necessária antes de qualquer uso em política pública.

O índice sugere três leituras. Primeiro, os Estados Unidos e a China têm vantagem de partida em P&D e indústria, mas por caminhos diferentes: os EUA combinam universidades, empresas e agências; a China combina Estado, escala e infraestrutura. Segundo, a União Europeia tem base educacional e científica forte, mas enfrenta fragmentação de mercado e de escala. Terceiro, o Brasil parte de uma base educacional e de formação docente frágeis; mesmo com P&D razoável em nichos, o índice de curto prazo é baixo. Isso não condena o país: mostra que o investimento em educação básica e formação docente é o que mais move o índice nos horizontes curto e médio. A conclusão é consistente com a literatura sobre armadilha da renda média: sem base educacional ampla, o país não converte investimento em tecnologia em produtividade.

5.3 A armadilha da renda média e o papel da educação quântica

A Tabela 3 organiza os mecanismos da armadilha da renda média e o que a educação quântica pode ou não fazer em cada um.

Tabela 3 — Mecanismos da armadilha da renda média e contribuições possíveis

Mecanismo	Como a educação quântica pode contribuir	O que ela não resolve sozinha	Risco
Capital humano	Forma professores, desenvolve raciocínio abstrato, amplia literacia científica	Qualidade da educação básica, evasão, formação inicial de professores	Elitização e concentração em poucas escolas
Capacidade de absorção	Prepara profissionais para usar, adaptar e auditar tecnologias quânticas	Infraestrutura de P&D, laboratórios, financiamento	Dependência de plataformas estrangeiras
Inovação	Cria base para startups, pesquisa aplicada e colaboração universidade–empresa	Política industrial, compras públicas, propriedade intelectual	Hype e projetos sem demanda real
Diversificação produtiva	Abre nichos em software, segurança, finanças, fármacos e logística	Ambiente de negócios, crédito, infraestrutura	Baixa conversão de conhecimento em produto
Instituições	Forma cidadãos capazes de regular, auditar e debater	Governança, transparência, estabilidade jurídica	Captura por interesses privados
Desigualdade	Pode democratizar acesso se for pública e gratuita	Redistribuição, financiamento, políticas de equidade	Aumento do fosso entre escolas bem e mal equipadas

Fonte: elaboração própria a partir de Griffith (2011), Doner e Schneider (2016), Zhang et al. (2013), Jayadevan, Hoang e Yarram (2022), Menezes Filho e Kirschbaum (2018) e Cito e Marôco (2026).

A leitura conjunta permite uma conclusão prudente: a educação quântica é mais bem entendida como política de capacidade de absorção do que como política de crescimento de curto prazo. Ela aumenta a base de pessoas capazes de entender e usar tecnologias avançadas, mas não substitui os investimentos que criam demanda, infraestrutura e instituições. Em países de renda média, o risco é investir em eventos e cursos sem continuidade, produzindo entusiasmo sem capacidade instalada.

5.4 Cenários para o Brasil

A Tabela 4 apresenta uma matriz de cenários para o Brasil, com ações, indicadores e riscos. As ações são exemplos, não prescrições únicas; os indicadores são sugestões de monitoramento.

Tabela 4 — Matriz de cenários para o Brasil

Horizonte	Ações prioritárias	Indicadores de progresso	Risco principal
Curto prazo (0–3 anos)	Formação de professores; módulos piloto em escolas públicas; acesso a simuladores e nuvem; glossário bilíngue; clubes e olimpíadas	Professores formados; escolas com piloto; atitudes e conceitos dos estudantes; custo por estudante	Hype, sobrecarga docente, abandono após o piloto
Médio prazo (4–10 anos)	Integração curricular; cursos técnicos; iniciação científica; parcerias com universidades e empresas; compras públicas de soluções nacionais	Matrículas em cursos técnicos e de graduação; projetos com indústria; publicações; startups; patentes	Fuga de cérebros, desalinhamento entre formação e demanda
Longo prazo (11–20 anos)	Institutos de pesquisa; infraestrutura de comunicação quântica; aplicações setoriais; governança e ética; avaliação longitudinal	Produtividade; exportações de alta tecnologia; capacidade de P&D; segurança digital; redução de desigualdades	Dependência tecnológica, desigualdade e instabilidade institucional

Fonte: elaboração própria, com base na literatura revisada e na obra de Laranjeira (2026a). Cenários condicionais, não previsões.

O Brasil tem uma janela de oportunidade em nichos que não exigem infraestrutura de hardware de ponta: educação, software, algoritmos, simulação, segurança, aplicações em agronegócio, finanças e saúde. A obra analisada é um exemplo de recurso que pode ser usado nesses nichos, especialmente no Nordeste, onde a combinação de universidades, institutos federais e programas de interiorização pode criar polos de formação. Ceará e Paraíba, em particular, têm instituições com capacidade de liderar projetos de educação quântica aplicada, desde que haja coordenação, financiamento e avaliação.

5.5 A obra no mapa da literatura

A obra *3000 Laudas* dialoga com a literatura de várias formas. Ela oferece:

- **progressão em três níveis**, o que permite usar o mesmo conceito em contextos diferentes, do ensino médio à pós-graduação;
- **lentes múltiplas**, que cobrem não apenas o conceito técnico, mas também erro comum, ética, vida cotidiana e diálogo;
- **fichas de evidência**, que ensinam a distinguir o que foi medido do que é interpretação;
- **ponte linguística**, que amplia o repertório e conecta o leitor a uma literatura científica em chinês;
- **notas de cálculo**, que tornam explícitos os passos intermediários e reduzem a "matemágica";

- **edição de curso**, que torna a obra mais viável para a educação básica do que a referência completa.

Ao mesmo tempo, a obra não resolve os problemas estruturais identificados na literatura: formação docente em escala, avaliação de aprendizagem, infraestrutura escolar, equidade de acesso e continuidade curricular. Ela é uma condição necessária, não suficiente. O uso mais promissor é como recurso de formação de professores e de experimentação curricular, não como substituto do currículo.

---

6 Discussão

6.1 Benefícios de curto prazo: o que é realista esperar

No curto prazo, os benefícios mais defensáveis são educacionais e informacionais. Um programa bem desenhado pode:

- aumentar a familiaridade de professores e estudantes com conceitos básicos de informação quântica;
- reduzir misconceptions comuns, como confundir superposição com “estar em dois lugares ao mesmo tempo”;
- melhorar a capacidade de ler gráficos, probabilidades e circuitos;
- estimular interesse por carreiras científicas e tecnológicas;
- criar uma comunidade de prática entre professores, pesquisadores e estudantes.

Esses benefícios são modestos, mas mensuráveis. Não devem ser vendidos como crescimento econômico. A literatura de pilotos mostra que o entusiasmo inicial é fácil de obter; o difícil é sustentar a aprendizagem ao longo do tempo e alcançar escolas com menos recursos. A obra analisada pode ajudar nesse primeiro passo porque reduz o custo de produção de material e oferece uma sequência pronta, mas exige adaptação e formação.

6.2 Médio prazo: a formação docente como gargalo

No médio prazo, o gargalo se desloca para a formação docente e para a integração curricular. Não basta ter um bom livro; é preciso ter professores que saibam usá-lo, escolas que ofereçam tempo e espaço, e avaliações que meçam o que importa. A literatura é clara: a qualidade do professor é o fator escolar mais importante para a aprendizagem, e a formação continuada é decisiva para inovações curriculares (YUSUF et al., 2025; HUGHES et al., 2022).

O Brasil tem uma vantagem e um desafio. A vantagem é a capilaridade dos institutos federais e das universidades públicas, que podem formar professores e oferecer projetos de extensão. O desafio é a desigualdade entre redes e regiões, que faz com que qualquer política nacional chegue de forma muito diferente a escolas urbanas e rurais. Uma estratégia eficaz precisa ser descentralizada, com recursos e autonomia local, mas com padrões nacionais de qualidade e avaliação.

6.3 Longo prazo: produtividade, diversificação e soberania

No longo prazo, os benefícios dependem de como a educação quântica se conecta à economia real. Países que conseguirem formar pessoas capazes de criar empresas, atrair investimento, desenvolver aplicações e regular riscos terão mais chances de capturar valor. Países que apenas consumirem tecnologia importada terão dificuldade de reter talentos e de criar empregos qualificados. A armadilha da renda média é, em parte, uma armadilha de capacidade de absorção: sem pessoas capazes de adaptar e criar tecnologia, o país fica preso entre custos baixos e inovação insuficiente.

A educação quântica contribui para essa capacidade, mas não a garante. É preciso combinar:

- **investimento em P&D** e infraestrutura de laboratórios;
- **política industrial** seletiva, com compras públicas e incentivos à inovação;
- **governança** e regulação de segurança, privacidade e ética;
- **educação básica de qualidade** para todos, não apenas para elites;
- **retenção de talentos**, com carreiras atraentes e condições de trabalho;
- **cooperação internacional** sem dependência tecnológica.

6.4 Riscos e armadilhas

O primeiro risco é o **hype**. A computação quântica ainda não entregou vantagem prática em larga escala para a maioria dos problemas comerciais. Prometer empregos em massa ou crescimento econômico imediato é irresponsável. A educação deve ensinar o que é promessa, o que é protótipo e o que é resultado consolidado.

O segundo risco é a **desigualdade**. Se a educação quântica ficar restrita a escolas bem equipadas e a estudantes com acesso a computadores, ela pode aumentar o fosso. A obra analisada, por ser aberta e de baixo custo, pode reduzir essa barreira, mas não substitui políticas de equidade, conectividade e formação.

O terceiro risco é a **dependência de plataformas**. Uso de nuvens quânticas é útil, mas cria dependência de empresas, países e políticas de acesso. É preciso diversificar

fornecedores, manter simuladores locais e desenvolver capacidade própria de software e algoritmos.

O quarto risco é o **colonialismo quântico**: países de renda média são convidados a participar como usuários de testes, fornecedores de dados ou mercados consumidores, sem participar da criação de valor. A resposta não é o isolamento, mas a construção de capacidades locais e a negociação de termos de cooperação que incluam formação, transferência de conhecimento e propriedade intelectual.

O quinto risco é a **captura política**. Programas de tecnologia podem se tornar vitrines eleitorais, sem continuidade e sem avaliação. A obra analisada oferece uma infraestrutura que pode sobreviver a ciclos políticos, mas isso depende de institucionalização, não de um autor ou de um governo.

6.5 Ceará, Paraíba e uma estratégia de nicho

Ceará e Paraíba têm características que favorecem uma estratégia de nicho em educação quântica: universidades e institutos federais ativos, programas de interiorização, custos relativamente baixos e uma comunidade científica em crescimento. Em vez de tentar competir em hardware supercondutor, a região pode se posicionar em:

- formação de professores e produção de recursos didáticos bilíngues;
- software, algoritmos e simulação;
- aplicações em agronegócio, saúde, finanças e logística;
- segurança digital e migração pós-quântica;
- avaliação educacional e pesquisa de aprendizagem.

Essa estratégia exige parcerias com universidades, empresas e agências de fomento, além de um sistema de avaliação que meça aprendizagem, não apenas participação. A obra analisada pode ser um ponto de partida, mas o sucesso depende de apropriação local, formação continuada e apoio institucional.

6.6 Agenda de pesquisa

A literatura precisa de:

1. **Estudos quasi-experimentais** com grupos de comparação, medindo aprendizagem conceitual, atitudes e retenção.
2. **Estudos longitudinais** que acompanhem estudantes por pelo menos dois anos, incluindo escolhas de carreira.
3. **Pesquisa sobre formação docente**: o que os professores precisam saber, como aprendem e como transferem para a sala de aula.

4. **Avaliação de custo-efetividade** de diferentes modelos: livro, nuvem, kits, laboratórios, híbridos.
5. **Estudos de equidade**: quem acessa, quem permanece, quem é excluído.
6. **Pesquisa sobre ética e cidadania**: como ensinar riscos, privacidade, segurança e governança.
7. **Comparações internacionais** com instrumentos comuns, evitando rankings simplistas.
8. **Estudos sobre a obra analisada**: validar as hipóteses H1–H5 da seção 2.3 em contextos reais.

---

7 Conclusão

A educação em computação quântica na educação básica é viável, relevante e ainda experimental. A literatura mostra que estudantes do ensino médio podem aprender conceitos centrais com ferramentas visuais, programação e projetos guiados, desde que haja mediação docente e progressão cuidadosa. Mostra também que os estudos são pequenos, curtos e heterogêneos, e que o campo ainda não pode oferecer garantias de escala ou de impacto econômico.

Os benefícios de curto prazo são educacionais: familiaridade, redução de misconceptions, interesse, formação de comunidades de prática. Os de médio prazo dependem de formação docente, currículo, infraestrutura e demanda industrial. Os de longo prazo dependem de instituições, P&D, política industrial e capacidade de absorção. A armadilha da renda média não é superada por uma tecnologia ou por um curso; ela é superada por um conjunto de políticas que combinam educação, inovação, infraestrutura e governança.

A obra *3000 Laudas de Física Quântica* é uma contribuição relevante porque reduz o custo de entrada, organiza evidências, explicita limites e oferece uma progressão em três níveis. Ela não é uma intervenção comprovada, nem um substituto do currículo, nem uma promessa de crescimento. É uma infraestrutura educacional que pode ser testada, adaptada e criticada. O próximo passo não é propagandear a obra, mas avaliá-la em contextos reais, com professores e estudantes, medindo o que importa e corrigindo o que não funciona.

Para o Brasil, a mensagem é de prudência e ambição. Prudência para não vender computação quântica como solução mágica para a armadilha da renda média. Ambição para construir, de forma sustentada, uma base de capital humano, pesquisa e indústria que permita ao país participar da economia do conhecimento como criador, não apenas como consumidor. A educação quântica é uma peça pequena, mas pode ser uma peça útil —

desde que acompanhada de políticas que a tornem parte de um projeto maior de desenvolvimento.

Referências

AIELLO, C. D.; AWSCHALOM, D. D.; BERNIEN, H.; BROWER, T.; BROWN, K. R.; BRUN, T. A.; CARAM, J. R.; CHITAMBAR, E.; DI FELICE, R.; EDMONDS, K. M.; FOX, M. F. J.; HAAS, S.; HOLLEITNER, A. W.; HUDSON, E. R.; HUNT, J. H.; JOYNT, R.; KOZIOL, S.; LARSEN, M.; LEWANDOWSKI, H. J.; MCCLURE, D. T.; PALSBERG, J.; PASSANTE, G.; PUDENZ, K. L.; RICHARDSON, C. J. K.; ROSENBERG, J. L.; ROSS, R. S.; SAFFMAN, M.; SINGH, M.; STEUERMAN, D. W.; STARK, C.; THIJSSEN, J.; VAMIVAKAS, A. N.; WHITFIELD, J. D.; ZWICKL, B. M. Achieving a quantum smart workforce. **Quantum Science and Technology**, v. 6, n. 3, p. 030501, 2021. DOI: 10.1088/2058-9565/abfa64.

ANGARA, P. P.; STEGE, U.; MACLEAN, A. Quantum computing for high-school students: an experience report. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM COMPUTING AND ENGINEERING (QCE), 2020, [S. l.]. **Proceedings […]** [S. l.]: IEEE, 2020. p. 323-329. DOI: 10.1109/QCE49297.2020.00047.

CITO, L.; MARÔCO, J. Beyond the average: mapping educational inequality in Brazil with PISA 2022. **Large-scale Assessments in Education**, v. 14, n. 1, 2026. DOI: 10.1186/s40536-026-00302-0.

DONER, R. F.; SCHNEIDER, B. R. The middle-income trap. **World Politics**, v. 68, n. 4, p. 608-644, 2016. DOI: 10.1017/S0043887116000095.

EMMENDOERFER, M. L. Innovation, Brazil. In: **Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance**. [S. l.]: Springer, 2022. p. 6709-6713. DOI: 10.1007/978-3-030-66252-3_3764.

GRIFFITH, B. Middle-income trap. In: **Frontiers in Development Policy**. Washington, DC: World Bank, 2011. p. 39-43. DOI: 10.1596/9780821387856_ch04.

HANNUM, M. S. Introducing quantum computing to high school students with Grover's search algorithm. **American Journal of Physics**, v. 93, n. 1, p. 78-87, 2025. DOI: 10.1119/5.0228847.

HUGHES, C.; ISAACSON, J.; TURNER, J.; PERRY, A.; SUN, R. Teaching quantum computing to high school students. **The Physics Teacher**, v. 60, n. 3, p. 187-189, 2022. DOI: 10.1119/10.0009686.

JANG, B.; CHOUNG, J.-Y.; KANG, I. Knowledge production patterns of China and the US: quantum technology. **Scientometrics**, v. 127, n. 10, p. 5691-5719, 2022. DOI: 10.1007/s11192-022-04478-4.

JAYADEVAN, C. M.; HOANG, N. T.; YARRAM, S. R. Human capital and the middle-income trap revisited. **Applied Economics**, v. 55, n. 34, p. 4003-4022, 2022. DOI: 10.1080/00036846.2022.2121379.

KAUR, M.; VENEGAS-GOMEZ, A. Defining the quantum workforce landscape: a review of global quantum education initiatives. **Optical Engineering**, v. 61, n. 8, p. 081806, 2022. DOI: 10.1117/1.OE.61.8.081806.

LARANJEIRA, M. C. **3000 laudas de física quântica: do bit ao todo — Bohm, onda piloto e informação quântica do fundamental ao PhD**. [S. l.]: OpenCode Ecosystem Core, 2026a. Disponível em: https://marceloclaro.github.io/opencode-ecosystem-core/livro-quantico/. Acesso em: 9 nov. 2026.

LARANJEIRA, M. C. **Experimentos reproduzidos E01–E18 + E19**: protocolo, resultados e limites. [S. l.]: OpenCode Ecosystem Core, 2026b. Relatório técnico. Disponível em: educacao_quantica_bohm/experimentos_reproduzidos/. Acesso em: 9 nov. 2026.

LEWIN, A. Y.; KENNEY, M.; MURMANN, J. P. (ed.). **China's innovation challenge: overcoming the middle-income trap**. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: 10.1017/CBO9781316422267.

LI, D.; GUPTA, P.; YANG, Y. L.; BROYLES, E. C.; GOEL, L.; ZHANG, Z.; KENLEY, C. R. Developing an undergraduate quantum workforce. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM COMPUTING AND ENGINEERING (QCE), 2024, [S. l.]. **Proceedings […]** [S. l.]: IEEE, 2024. p. 34-38. DOI: 10.1109/QCE60285.2024.20456.

MENEZES FILHO, N.; KIRSCHBAUM, C. Education and inequality in Brazil. In: **Paths of Inequality in Brazil**. [S. l.]: Springer, 2018. p. 69-88. DOI: 10.1007/978-3-319-78184-6_4.

OCDE. **Science performance (PISA)**. Paris: OCDE, 2017. DOI: 10.1787/91952204-en.

OCDE. **The innovation system of the public service of Brazil**. Paris: OCDE, 2019. DOI: 10.1787/a1b203de-en.

OIKONOMOU, A. V.; SAVVAS, I. K.; IATRELLIS, O. Enhancing quantum literacy in secondary education through quantum computing and quantum key distribution. **Education Sciences**, v. 15, n. 9, p. 1167, 2025. DOI: 10.3390/educsci15091167.

PUGLIESE, G. O.; SANTOS, V. M. The connections between the PISA and the STEM education movement in Brazil. **Educação em Revista**, v. 38, 2022. DOI: 10.1590/0102-469835153t.

RAYMER, M. G.; MONROE, C. The US National Quantum Initiative. **Quantum Science and Technology**, v. 4, n. 2, p. 020504, 2019. DOI: 10.1088/2058-9565/ab0441.

RIEDEL, M. F.; BINOSI, D.; THEW, R.; CALARCO, T. The European quantum technologies flagship programme. **Quantum Science and Technology**, v. 2, n. 3, p. 030501, 2017. DOI: 10.1088/2058-9565/aa6aca.

STIMERS, P. The U.S. National Quantum Initiative. **Computer**, v. 52, n. 10, p. 24-29, 2019. DOI: 10.1109/MC.2019.2930795.

SUN, Q.; ZHOU, S.; CHEN, R.; FENG, G.; CHEUNG, K. T.; LI, J.; HOU, S.-Y.; ZENG, B. From computing to quantum mechanics: accessible and hands-on quantum computing education for high school students. **EPJ Quantum Technology**, v. 11, n. 1, 2024. DOI: 10.1140/epjqt/s40507-024-00271-9.

VALENCIA, Y. R. V.; FALCON, F. M. H.; ROSALES, J. M. S.; CUEVA, C. O. J.; NANO, F. R. R.; GOMEZ, P. B. Examining the impact of quantum computing on education: a systematic review. **Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications**, v. 16, n. 2, p. 16-43, 2025. DOI: 10.58346/jowua.2025.i2.002.

VENEGAS-GOMEZ, A. Creating a quantum community in Latin America. In: EDUCATION AND TRAINING IN OPTICS & PHOTONICS CONFERENCE, 2021, [S. l.]. **Proceedings […]** [S. l.]: Optica Publishing Group, 2021. p. W4A.1. DOI: 10.1364/ETOP.2021.W4A.1.

WIMMER, M.; MORAES, T. G. Quantum computing, digital constitutionalism, and the right to encryption: perspectives from Brazil. **Digital Society**, v. 1, n. 2, 2022. DOI: 10.1007/s44206-022-00012-4.

YUSUF, A.; ROMÁN-GONZÁLEZ, M.; BEHERA, S. K. Quantum computing in K-12 education: an early systematic review. **Computer Science Education**, v. 36, n. 3, p. 461-493, 2025. DOI: 10.1080/08993408.2025.2545915.

ZHANG, L.; YI, H.; LUO, R.; LIU, C.; ROZELLE, S. The human capital roots of the middle income trap: the case of China. **Agricultural Economics**, v. 44, n. s1, p. 151-162, 2013. DOI: 10.1111/agec.12059.

Apêndice A — Protocolo de busca e verificação

- Base principal: Crossref REST API (`api.crossref.org`).
- Período: outubro–novembro de 2026.
- Consultas por título: “quantum computing education”, “quantum education secondary school”, “quantum computing high school students”, “quantum workforce education”, “quantum literacy”, “middle income trap”, “human capital middle income trap”, “Brazil education inequality”, “Latin America quantum computing”, entre outras.
- Critérios de inclusão: DOI verificável; revisão por pares ou documento institucional; relação direta com educação quântica, política científica, capital humano ou armadilha da renda média.
- Critérios de exclusão: textos promocionais; preprints não revisados; fontes sem identificador; estudos sem descrição metodológica mínima.
- Verificação: metadados conferidos na API do Crossref; DOIs e títulos registrados em `REFERENCIAS.json`.
- Limitação: a busca não é exaustiva; não houve dupla revisão independente; não houve meta-análise.

Apêndice B — Hipóteses dos cenários

Os cenários da seção 5 assumem:

1. Continuidade de financiamento público e privado em educação e P&D.
2. Formação docente em escala, com pelo menos 120 horas de formação continuada por professor.
3. Acesso estável a simuladores e nuvem quântica, com custos previsíveis.
4. Integração curricular em pelo menos uma unidade temática por ano.
5. Demanda industrial ou pública por profissionais com literacia quântica.
6. Governança minimamente estável e transparente.
7. Redução das desigualdades de acesso à educação básica de qualidade.

A falha de qualquer uma dessas hipóteses reduz o benefício esperado. Os cenários não são previsões; são instrumentos para discussão e planejamento.